

Implementación en C de un Filtro de Kalman Extendido como Fusionador de Datos: Esquema INS - GPS - Magnetómetro



ARA SIID
División Electrónica

Incicco, Sebastian Javier
Sala De Ferraris, Facundo Ignacio

2019

Índice

Objetivo	4
Introducción	5
Esquema general de la implementación	5
Ternas de referencia utilizadas	¡Error! Marcador no definido.
Terna del vehículo: "b"	¡Error! Marcador no definido.
Terna terrestre ECEF: "e"	¡Error! Marcador no definido.
Transformación de coordenadas X, Y, Z a cilíndricas	¡Error! Marcador no definido.
Determinación de ángulos de Euler (Yaw, Pitch y Roll)	¡Error! Marcador no definido.
Modelo de Mediciones Inerciales (Acelerómetros y Giróscopos)	¡Error! Marcador no definido.
Modelo de Mediciones Externas (GPS)	5
Vectores y Matrices específicas del algoritmo FKE	¡Error! Marcador no definido.
Algoritmo de Fusión de Datos FKE	¡Error! Marcador no definido.
Implementación del FKE en código C	¡Error! Marcador no definido.
Implementación de Tipos Básicos	¡Error! Marcador no definido.
Matrices	¡Error! Marcador no definido.
Vectores	¡Error! Marcador no definido.
Cuaterniones	¡Error! Marcador no definido.
Entrada de Datos: RS232	¡Error! Marcador no definido.
Salida de Datos: Archivos de Salida	¡Error! Marcador no definido.
results.txt	¡Error! Marcador no definido.
parameters.txt	¡Error! Marcador no definido.
covariance.txt	¡Error! Marcador no definido.
measures.txt	¡Error! Marcador no definido.
Avance del Proyecto y Resultados	¡Error! Marcador no definido.
Primer Versión	¡Error! Marcador no definido.
Optimizaciones y Mejoras	¡Error! Marcador no definido.
Comunicación Serie RS232	¡Error! Marcador no definido.

Pruebas con la Placa de Sensores (Sin Traslación)	¡Error! Marcador no definido.
Ensayo Real del sistema de Navegación	¡Error! Marcador no definido.
Resultados en Base a los Datos del Sensor XSENS	¡Error! Marcador no definido.
Resultados en Base a los Datos de la IMU Real y el Receptor GPS	¡Error! Marcador no definido.
Conclusiones	8
Apéndice A: Funciones de Matrices y Vectores	¡Error! Marcador no definido.
Apéndice B: Funciones de Cuaterniones	¡Error! Marcador no definido.
Apéndice C: Matrices de Linealización	¡Error! Marcador no definido.
Apéndice D: Optimización de la Propagación de la Matriz de Covarianza	¡Error! Marcador no definido.
Bibliografía / Referencias	9

Objetivo

Este informe es una continuación de los anteriores donde se introducen mediciones de magnetómetro al Filtro de Kalman Extendido con el objetivo de mejorar la estimación de Yaw en los instantes donde el vehículo se encuentre en reposo o en baja velocidad.

Introducción

Si bien Matlab es una herramienta muy poderosa a la hora de probar algoritmos y desarrollar o utilizar funciones matemáticas complejas, es un programa muy pesado como para correr en una microcomputadora no tan poderosa como una PC104 o una Notebook de bajas prestaciones. Por lo tanto, si lo que buscamos es reducir el tamaño físico del dispositivo encargado de la implementación de los algoritmos de navegación, lo mejor es generar un ejecutable que pueda correr sobre algún sistema operativo liviano cargado en alguna microcomputadora, o bien que corra directamente como firmware de un microprocesador o microcontrolador. En cualquiera de los dos casos, la mejor opción para ello es codificar el algoritmo en C. Esto nos permite generar un ejecutable que corra por ejemplo desde la consola de un sistema operativo como Windows o Linux, o bien compilar el código para correrlo en un microcontrolador.

Esquema general de la implementación

El algoritmo a implementar es un Filtro de Kalman Extendido (FKE) INS-GPS-Magn, es decir, que fusiona datos provenientes de una IMU (Unidad de Mediciones Inerciales, compuesta por 3 acelerómetros y 3 giróscopos) con los datos provenientes de un GPS y de un magnetómetro. Los detalles de este algoritmo se encuentran disponibles en el informe *Filtro de Kalman como Fusionador de Datos*.

Modelo de Mediciones Externas (GPS y magnetómetro)

Anteriormente vimos que el modelo de medición de GPS adoptado fue:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}^e &= \mathbf{P}^e + \boldsymbol{\eta}_p \\ \mathbf{V}^e &= \mathbf{V}^e + \boldsymbol{\eta}_v\end{aligned}$$

Donde $\mathbf{P}^e$ y $\mathbf{V}^e$ son las mediciones registradas por el GPS en terna terrestre $\mathbf{e}$, $\mathbf{P}^e$ y $\mathbf{V}^e$ son la posición y velocidad verdaderas, y $\boldsymbol{\eta}_p$ y $\boldsymbol{\eta}_v$ son los ruidos o errores de medición. Vale aclarar que en la práctica, los errores en las mediciones GPS no suelen ser representables bajo una forma de ruido blanco descorrelacionado, sino que existe una cierta correlación temporal. Sin embargo, para esta implementación consideraremos que los ruidos de medición serán gaussianos y totalmente descorrelacionados. Esto simplifica los modelos de ruido, así como también las matrices de covarianza y permite optimizaciones como las que se describen más adelante en este trabajo.

Para el uso normal de GPS EM-506, suele darse lo siguiente según su hoja de datos:

$$\sigma_{\mathbf{p}} = \sqrt{E[\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{p}}^2]} = 2.5m$$

$$\sigma_{\mathbf{v}} = \sqrt{E[\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{v}}^2]} = 0.01m/seg$$

Conclusiones

Podemos extraer varias conclusiones a partir de las experiencias realizadas. En primer lugar, es importante destacar el correcto funcionamiento del filtro de Kalman y el esquema general elegido como método para determinar posición, velocidad y actitud de un vehículo o móvil. Sin embargo, este trabajo sienta precedente para otras configuraciones de sensores diferente, como podría ser una combinación de acelerómetros, giróscopos, altímetro y magnetómetro (en caso de por ejemplo no contar con cobertura GPS como lo es en ambientes cerrados), con sus respectivas ventajas y desventajas.

En segundo lugar, y a modo de futuras mejoras, se recomienda utilizar una IMU (Unidad de Mediciones Inerciales, acelerómetros y giróscopos de tres ejes) integrada, para evitar problemas de perpendicularidad y errores proporcionales, inestabilidad debida a efectos mecánicos, etc.

Resulta fundamental para validar los sistemas de navegación, contar con algún sensor de referencia (como lo fue para nosotros el XSENS en este trabajo). Los resultados realizados en trayectorias reales resultaron satisfactorios, confirmando el correcto funcionamiento del esquema propuesto.

Por último, queremos destacar que la opción de estimación INS (en base a acelerómetros y giróscopos únicamente) resulta insuficiente para obtener parámetros de navegación con un error razonablemente bajo o bien acotado a lo largo del tiempo.

Bibliografía / Referencias

1. "Fundamentos de la Navegación Integrada"; Martín España.
 - Seminario de Navegación Integrada, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires; Martín España y Juan Carrizo.
2. "Windows Serial Port Programming"; Robertson Bayer.
3. <http://www.mathworks.com/help/toolbox/aeroblks/ecefpositiontolla.html> (Bowring's Method).